

SiC MOSFET Tabanlı Mikroşebeke Sistemi

Güç Kaybı Matematiksel Modeli

DAB (V2G) • PV Boost • 3-Faz İnvertör | 5–20 kW Mikroşebeke Sistemi

1. Bileşen ve Çevresel Parametreler

Sistemde kullanılan anahtarlama elemanlarının karakteristikleri aşağıdaki gibidir:

- MOSFET Seçimi: Wolfspeed C3M0075120K (1200V / 36A)
- Sıcaklığa Bağlı İletim Direnci ($R_{ds,eff}$)
 - $R_{ds,eff} = R_{ds,on} \times (1 + 0,004 \times (T_j - 25))$
 $R_{ds,eff} = R_{ds,on} \times [1 + 0,004 \times (T_j - 25)]$
 - Burada $R_{ds,on} = 0,075 \Omega$ ve çalışma sıcaklığı $T_j = 125^\circ C$ olarak modellenmiştir.
- Dinamik Parametreler:
 - Toplam gate yükü (Q_g): 66 nC
 - Çıkış kapasitansı (C_{oss}): 60 pF
 - Yükselme süresi (t_r): 14 ns
 - Düşme süresi (t_f): 15 ns

2. Genel Kayıp Denklemleri

Her bir dönüştürücü katmanı için hesaplanan temel kayıp bileşenleri:

2.1 İletim Kaybı (P_{cond})

$$P_{cond} = I_{rms}^2 \times R_{ds,eff} \times N$$

- N : devredeki toplam aktif MOSFET sayısını temsil eder.

2.2 Anahtarlama Kaybı (P_{sw})

$$P_{sw} = 0,5 \times V_{ds} \times I_{pk} \times (t_r + t_f) \times f_{sw}$$

- Anahtarlama anındaki gerilim (V_{ds}) ve tepe akımı (I_{pk}) ile frekansın (f_{sw}) çarpımıdır.

2.3 Yardımcı Kayıplar

- Gate Sürücü Kaybı:

$$P_{gate} = Q_g \times V_{gs,drive} \times f_{sw} \times N$$

- C_{oss} Kaybı:

$$P_{coss} = 0,5 \times C_{oss} \times V_{ds}^2 \times f_{sw} \times N$$

3. Topolojiye Özel Modeller

Her bir dönüştürücü katmanı farklı topoloji parametrelerine sahiptir.

A. Dual Active Bridge (DAB) — V2G Ünitesi

- DAB ünitesi 8 adet MOSFET ($N = 8$) kullanır.
- Yumuşak anahtarlama (ZVS) etkisi nedeniyle anahtarlama kayıpları düzeltme katsayısı ile optimize edilir.
- ZVS Faktörü: $ZVS_{factor} = 0,30$
 - Kısmi ZVS aralığında anahtarlama kayıpları %70 azaltılır.
- Akım Değerleri:

$$I_{rms,dab} = P / V_{dc,bus}$$
$$I_{pk,dab} = I_{rms,dab} \times (\pi / 2)$$

B. PV Boost Çevirici

400 V PV girişini 600 V baraya yükselten bu katmanda 2 MOSFET ($N = 2$) ve bobin kayıpları dikkate alınır.

- Görev Oranı (Duty Cycle):
$$D = 1 - (V_{pv} / V_{dc,bus})$$
- Bobin Kaybı: $ESRL = 0,05 \Omega$
$$P_{bobin} = I_{in}^2 \times ESR_L$$
- MOSFET Akımı:
$$I_{rms} = I_{in} \times \sqrt{(1 - D)}$$

C. 3-Faz İnvrtör

6 MOSFET ($N = 6$) ile SPWM modülasyonu kullanılarak 220 V AC çıkış üretilir.

- Modülasyon İndeksi (m_a)
$$m_a = (V_{ac,pk} \times \sqrt{3}) / V_{dc,bus}$$
- Analitik İletim Kaybı:
$$P_{cond,inv} = 6 \times I_{ph,pk}^2 \times R_{ds,eff} \times (1/8 + m_a / 3\pi)$$

4. Sistem Verimlilik Analizi

Toplam verimlilik, her bir katmanın verimliliğinin çarpımı ile hesaplanır.

- Kademe Verimliliği:

$$\eta = [P / (P + P_{\text{toplamlar kayıp}})] \times 100$$

- Toplam Verimlilik:

$$\eta_{\text{toplamlar}} = \eta_{\text{dab}} \times \eta_{\text{boost}} \times \eta_{\text{inv}}$$

